



مجال الظواهر الضوئية

الصورة الافتراضية (الخيال) المعطاة بمرآة مستوية

الاشكالية: لماذا تكتب عبارة : (إسعاف) مقلوبة في السيارة إسعاف ؟

1- تعريف المرآة المستوية:

رمزها النظامي:

-/ تشكيل الصورة الافتراضية في المرآة المستوية:

نشاط (1): ضع أمام مرآة مستوية ورقة مكتوبة ثم حاول أن تمسك صورة التي تتشكل في المرآة.

ماذا تلاحظ ؟

✓ ملاحظة:

✓ نتيجة:

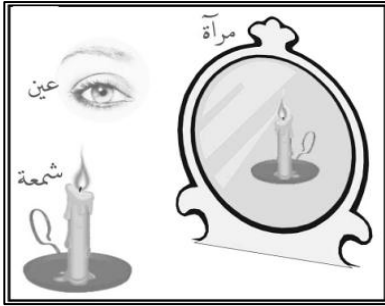


نشاط (2): ضع شمعة مشتعلة أمام مرآة مستوية.

1- حاول أن تمسك صورة التي تتشكل في المرآة. ماذا تستنتج ؟

2- غير موقع عينيك وأنت تنظر إلى صورة الشمعة المشكلة على المرآة ، متجها

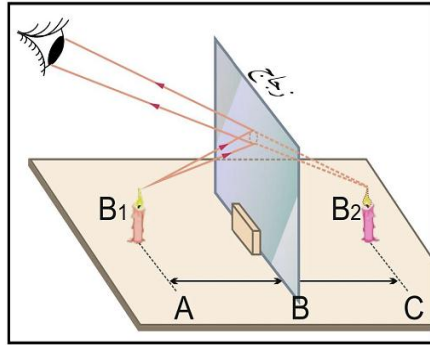
يميناً ويساراً ثم مقرباً و مبتعداً عنها. ماذا تستنتج ؟ .



2-/ تناظر الجسم مع صورته الافتراضية بالنسبة لمرآة مستوية:

نشاط (3): حقق تجربة الشمعتين بعنوان لهب الشمعة الذي لا يحرق.

1- ماذا تلاحظ ؟



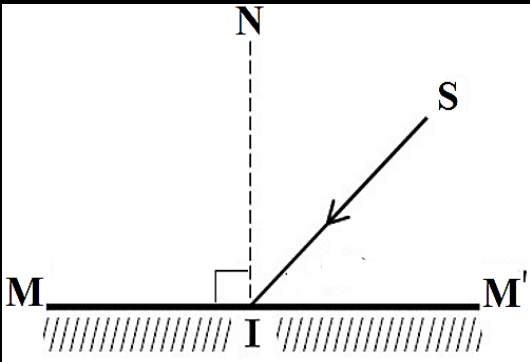
الاستنتاج:

3-/ ظاهرة الانعكاس:

تعريف ظاهرة الانعكاس:

مصطلحات :

- * الشعاع الوارد: الشعاع الضوئي المنبعث من المنبع الضوئي والساقط على المرآة المستوية.
- * الشعاع المنعكس: الشعاع الضوئي المنعكس على المرآة المستوية.
- * السطح العاكس: سطح المرآة المستوية الذي يعكس الشعاع الوارد.
- * الناظم على السطح العاكس: المستقيم العمودي على المرآة المستوية.
- * زاوية الورود (i): الزاوية المحصورة بين الشعاع الوارد والناظم على السطح العاكس.
- * مستوى الورود: المستوى الذي يشمل الشعاع الوارد والناظم على السطح العاكس.
- * زاوية الانعكاس (r): الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والناظم على السطح العاكس.
- * مستوى الانعكاس: المستوى الذي يشمل الشعاع المنعكس والناظم على السطح العاكس.
- * نقطة الورود (I): نقطة تقاطع كل من الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والناظم على السطح العاكس



الشكل-1-

قانون الانعكاس:

تجربة: سلط ضوء مصباح الليزر على مرآة شاقولية كما بالشكل "1"

- 1- ارسم على الشكل-1- الشعاع المنعكس؟
- 2- في أي مستوي يقع كل من الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والناظم.

❖ نتيجة 1: قانون الاول للانعكاس:

*الشعاع و والناظم كلها تقع في نفس المستوي.

3- أعط لزواوية الورود قيما مختلفة ، وسجل في كل مرة قيمة زاوية الانعكاس الموافقة ، ودون القياسات في الجدول التالي:

زاوية الورود $i (^\circ)$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
زاوية الانعكاس $r (^\circ)$	0									

✓ قارن بين r و i ماذا تلاحظ؟ نلاحظ ان

❖ نتيجة 2: قانون الثاني للانعكاس:

في ظاهرة الانعكاس الضوئي على مرآة مستوية، تتساوى مع أي:

مجال المرآة المستوية

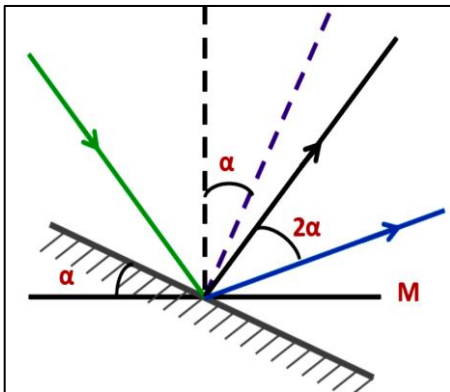
1/- حقل الرؤية للمرآة المستوية:

حقل الرؤية لمرآة مستوية: هو الفضاء الذي نراه على حاجز خلفي عند استعمال هذه المرآة بالوقوف أمامها على محورها أو بجوارها على بعد معين.

تمثيل حقل رؤية مرآة مستوية نتبع الخطوات التالية :

باتباع الخطوات ارسم مجال الرؤية لمرآة مستوية داخل الحيز الفارغ

1. تمثيل المرآة.
2. تمثيل موقع العين (O).
3. تمثيل موقع الصورة الافتراضية للعين (O').
4. رسم حدود حقل الرؤية انطلاقا من موقع الصورة الافتراضية للعين ، مروراً على حدود المرآة و هي عبارة عن أنصاف مستقيمتان اعتباراً من النقطة (O').



2/- المرآة الدوارة:

التجربة: باستعمال التجهيز السابق للانعكاس، أدر المرآة بزاوية $(\alpha = 30^\circ)$ في اتجاه عقارب الساعة. ماذا تلاحظ؟

الملاحظة: ✕

✓ قس الزاوية التي دار بها الشعاع المنعكس. ما قيمتها؟

الملاحظة: ✕ ✓ دار الشعاع المنعكس بزاوية $(\beta = \dots\dots\dots)$.

✓ أدر المرآة المستوية الآن بزاوية: 10° ثم 40° .

الملاحظة: ✕ ✓ قيمة الزاوية التي دار بها الشعاع المنعكس و على الترتيب.

الاستنتاج:

عند تدوير المرآة المستوية بزاوية α يدور الشعاع المنعكس الزاوية أي $\beta = \dots\dots\dots$ مع بقاء الشعاع الوارد ثابتاً و تكون جهة دوران الشعاع المنعكس دوران المرآة المستوية .

مجال الظواهر الضوئية

الصورة الافتراضية (الخيال) المعطاة بمرآة مستوية



⊙ **الاشكالية:** لماذا تكتب عبارة : (إسعاف) مقلوبة في السيارة إسعاف ؟

1/- **تعريف المرآة المستوية:** المرآة المستوية هي كل سطح مستو عاكس للضوء **مثل الزجاج** , سطح الماء الساكن.

⊙ **رمزها النظامي:**

-/ **تشكيل الصورة الافتراضية في المرآة المستوية:**

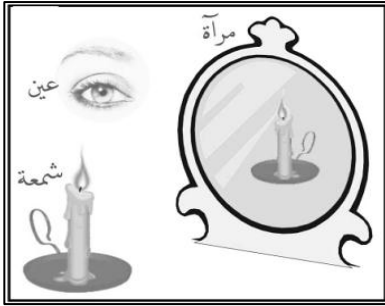
⊙ **نشاط (1):** ضع أمام مرآة مستوية ورقة مكتوبة ثم حاول أن تمسك صورة التي تتشكل في المرآة.



⊙ ماذا تلاحظ ؟

✓ **الملاحظة:** تظهر الورقة في المرآة بشكل مقلوبة أفقيا و لا يمكن مسكها.

✓ **نتيجة:** تتشكل دائما لاي جسم يكون امام المرآة صورة مقلوبة و غير حقيقية له تسمى بالصورة الافتراضية او خيال.



⊙ **نشاط (2):** ضع شمعة مشتعلة أمام مرآة مستوية .

3- حاول أن تمسك صورة التي تتشكل في المرآة ماذا تستنتج ؟

⊙ **لا يمكن إمساكها و طبيعة هذه الصورة: إنها خيال..**

4- غير موقع عينيك وأنت تنظر إلى صورة الشمعة المشكلة على المرآة ، متجها يميناً و يساراً ثم مقتربا و مبتعدا عنها. ماذا تستنتج ؟ .

✓ **نستنتج أن موقع الصورة الافتراضية المتشكلة لا يرتبط بموقع العين من المرآة من حيث القرب أو البعد و لا من حيث عندما ينتقل إلى اليمين أو اليسار.**

2/- **تناظر الجسم مع صورته الافتراضية بالنسبة لمرآة مستوية:**

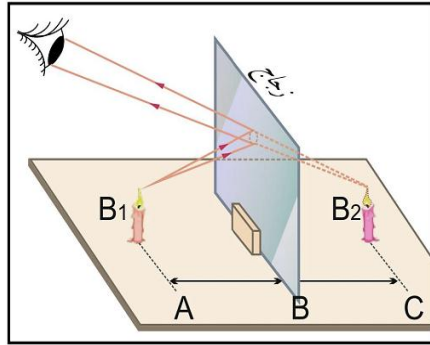
⊙ **نشاط (3):** حقق تجربة الشمعتين بعنوان لهب الشمعة الذي لا يحرق.

2- ماذا تلاحظ ؟

⊙ **نلاحظ أن الشمعة المنطفئة تبدو وكأنها مشتعلة.**

⊙ **الاستنتاج:**

✓ **تعطي المرآة المستوية صورة افتراضية او خيال يكون متناظر مع الجسم الحقيقي بالنسبة للمرآة.**

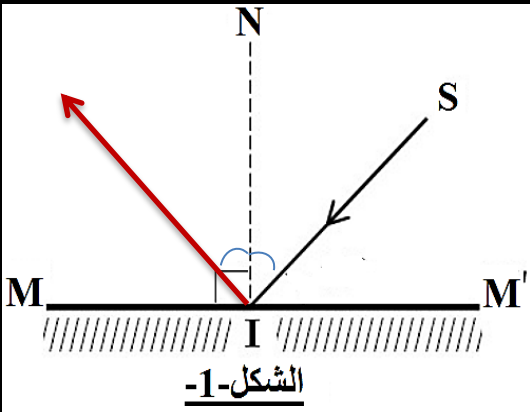


3/- **ظاهرة الانعكاس:**

⊙ **تعريف ظاهرة الانعكاس:** هو ظاهرة ارتداد الضوء من سطح عاكس وفق جهة معينة .

⊙ **مصطلحات :**

- * **الشعاع الوارد :** الشعاع الضوئي المنبعث من المنبع الضوئي والساقط على المرآة المستوية.
- * **الشعاع المنعكس:** الشعاع الضوئي المنعكس على المرآة المستوية.
- * **السطح العاكس:** سطح المرآة المستوية الذي يعكس الشعاع الوارد.
- * **الناظم على السطح العاكس:** المستقيم العمودي على المرآة المستوية.
- * **زاوية الورود (i):** الزاوية المحصورة بين الشعاع الوارد والناظم على السطح العاكس.
- * **مستوى الورود:** المستوى الذي يشمل الشعاع الوارد والناظم على السطح العاكس.
- * **زاوية الإنعكاس (r):** الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والناظم على السطح العاكس.
- * **مستوى الإنعكاس:** المستوى الذي يشمل الشعاع المنعكس والناظم على السطح العاكس.
- * **نقطة الورود (I):** نقطة تقاطع كل من الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والناظم على السطح العاكس



قانون الانعكاس:

- تجربة: سلط ضوء مصباح الليزر على مرآة شاقولية كما بالشكل "1"
- 4- ارسم على الشكل-1- الشعاع المنعكس ثم اكمل البيانات الناقصة؟
- 5- في أي مستوي يقع كل من الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والناظم. ☒ تقع كلها في نفس المستوي (المنقلة المدرجة)

نتيجة 1: قانون الاول للانعكاس:

الشعاع الوارد و الشعاع المنعكس و الناظم كلها تقع في نفس المستوي.

- 6- أعط لزواوية الورود قيمة زواوية الانعكاس الموافقة ، ودون القياسات في الجدول التالي:

زاوية الورود $i (^{\circ})$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
زاوية الانعكاس $r (^{\circ})$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90

قارن بين r و i ماذا تلاحظ؟ نلاحظ ان قيس زاوية الورود يتساوى قيس زاوية الانعكاس في كل مرة.

نتيجة 2: قانون الثاني للانعكاس:

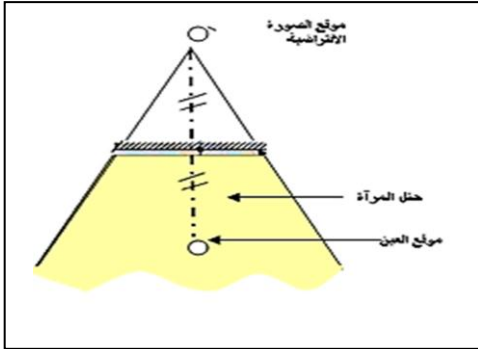
في ظاهرة الانعكاس الضوئي على مرآة مستوية، تتساوى زاوية الورود مع زاوية الانعكاس أي: $i = r$

مجال المرآة المستوية

1- حقل الرؤية للمرآة المستوية:

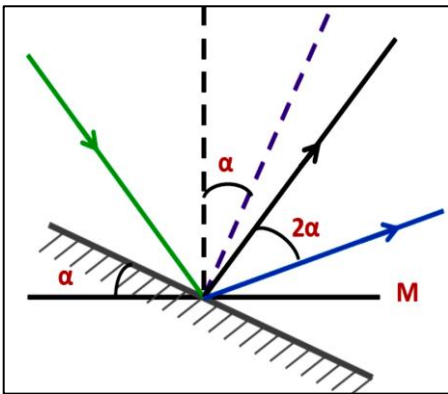
حقل الرؤية لمرآة مستوية: هو الفضاء الذي نراه على حاجز خلفي عند استعمال هذه المرآة بالوقوف أمامها على محورها أو بجوارها على بعد معين.

لتمثيل حقل رؤية مرآة مستوية نتبع الخطوات التالية:



باتباع الخطوات ارسم مجال الرؤية لمرآة مستوية داخل الحيز الفارغ

- تمثيل المرآة.
- تمثيل موقع العين (O).
- تمثيل موقع الصورة الافتراضية للعين (O').
- رسم حدود حقل الرؤية انطلاقا من موقع الصورة الافتراضية للعين ، مروراً على حدود المرآة و هي عبارة عن أنصاف مستقيمتان اعتباراً من النقطة (O').



2- المرآة الدوارة:

التجربة: باستعمال التجهيز السابق للانعكاس، أدر المرآة بزواوية $(\alpha = 30^{\circ})$ في اتجاه عقارب الساعة. ماذا تلاحظ؟

الملاحظة: يدور الشعاع المنعكس في نفس جهة دوران عقارب الساعة.

قس الزاوية التي دار بها الشعاع المنعكس. ما قيمتها؟

الملاحظة: دار الشعاع المنعكس بزواوية $(\beta = 60^{\circ})$.

أدر المرآة المستوية الآن بزواوية: 10° ثم 40° .

الملاحظة: قيمة الزاوية التي دار بها الشعاع المنعكس 20° و 80° على الترتيب.

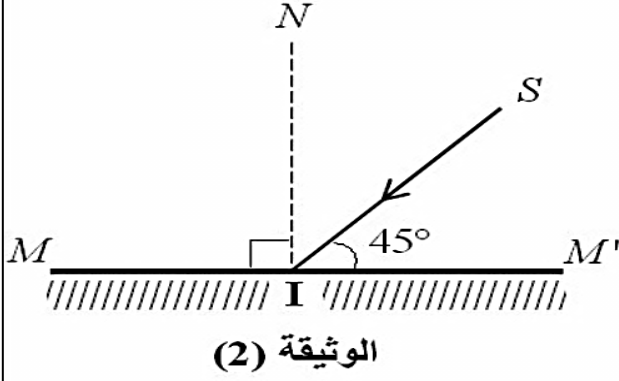
الاستنتاج:

عند تدوير المرآة المستوية بزواوية α يدور الشعاع المنعكس بضعف الزاوية أي $\beta = 2\alpha$ ، مع بقاء الشعاع الوارد ثابتاً و تكون جهة دوران الشعاع المنعكس نفس جهة دوران المرآة المستوية.

تقويم:1

نسلط شعاعا ضوئيا (SI) على مرآة مستوية (MM') كما في "الوثيقة (2)".

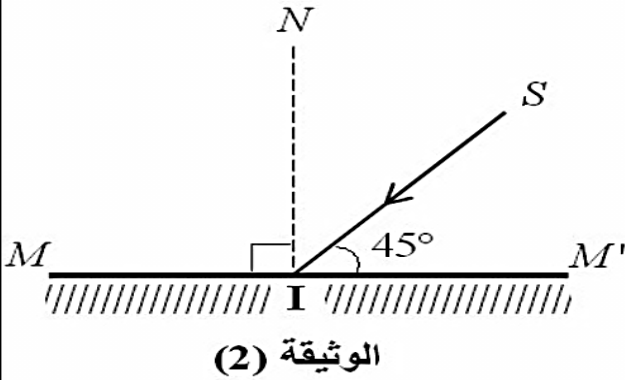
1. سمّ الشعاع (SI).
2. ارسم الشعاع المنعكس.
3. ما قيمة زاوية الورود؟ استنتج قيمة زاوية الانعكاس.
4. بماذا تعلّل كتابة كلمة إسعاف أو **AMBULANCE** مقلوبة في مقدمة سيارة الإسعاف بهذا الشكل (سفلعسا أو **AMBULANCE**) ؟



تقويم:1

نسلط شعاعا ضوئيا (SI) على مرآة مستوية (MM') كما في "الوثيقة (2)".

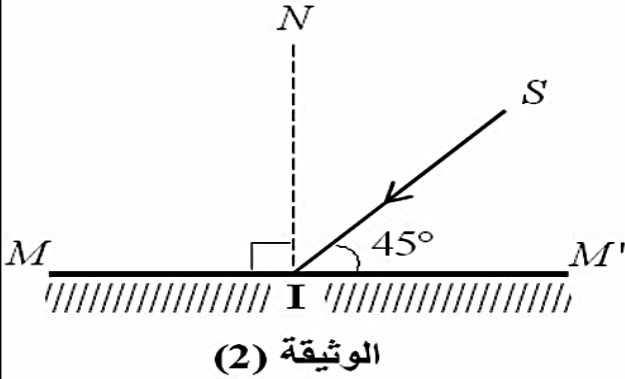
1. سمّ الشعاع (SI).
2. ارسم الشعاع المنعكس.
3. ما قيمة زاوية الورود؟ استنتج قيمة زاوية الانعكاس.
4. بماذا تعلّل كتابة كلمة إسعاف أو **AMBULANCE** مقلوبة في مقدمة سيارة الإسعاف بهذا الشكل (سفلعسا أو **AMBULANCE**) ؟



تقويم:1

نسلط شعاعا ضوئيا (SI) على مرآة مستوية (MM') كما في "الوثيقة (2)".

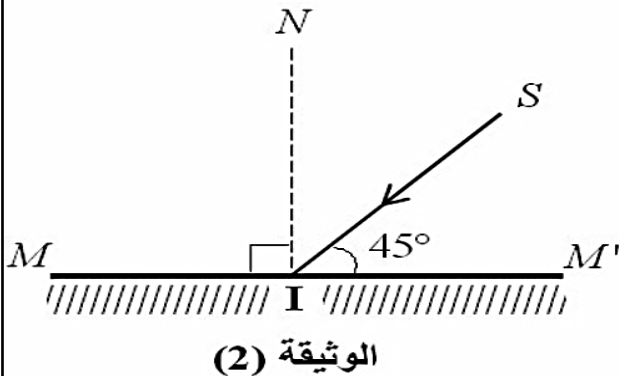
1. سمّ الشعاع (SI).
2. ارسم الشعاع المنعكس.
3. ما قيمة زاوية الورود؟ استنتج قيمة زاوية الانعكاس.
4. بماذا تعلّل كتابة كلمة إسعاف أو **AMBULANCE** مقلوبة في مقدمة سيارة الإسعاف بهذا الشكل (سفلعسا أو **AMBULANCE**) ؟



تقويم:1

نسلط شعاعا ضوئيا (SI) على مرآة مستوية (MM') كما في "الوثيقة (2)".

1. سمّ الشعاع (SI).
2. ارسم الشعاع المنعكس.
3. ما قيمة زاوية الورود؟ استنتج قيمة زاوية الانعكاس.
4. بماذا تعلّل كتابة كلمة إسعاف أو **AMBULANCE** مقلوبة في مقدمة سيارة الإسعاف بهذا الشكل (سفلعسا أو **AMBULANCE**) ؟



تقويم 2: مرآة مستوية (M) تستقبل شعاعاً ضوئياً من منبع ثابت في النقطة (I) ينعكس هذا الشعاع مشكلاً مع الناظم (IN)

زاوية (r) قيمتها (30°) كما هو مبين في الشكل المقابل.

1- مثل الشعاع الضوئي الوارد عند النقطة (I).

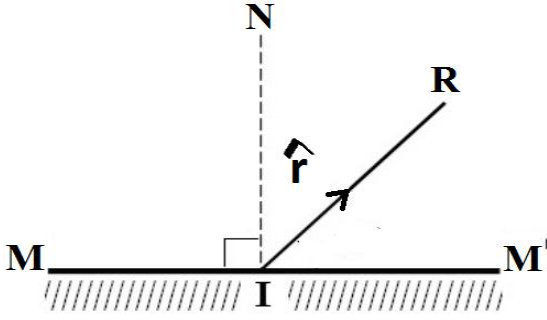
2- ندير المرآة (M) بزاوية (α) في جهة دوران عقارب الساعة، فيدور الشعاع المنعكس (IR) بزاوية قدرها 10° عن وضعه السابق.

(أ) في أي جهة يدور الشعاع المنعكس ؟

(ب) حدد قيمة الزاوية (α).

(ج) أوجد قيمة زاوية الورود في هذه الحالة.

(د) أعد رسم الشعاع الوارد والشعاع المنعكس بعد دوران المرآة بزاوية (α).



تقويم 2: مرآة مستوية (M) تستقبل شعاعاً ضوئياً من منبع ثابت في النقطة (I) ينعكس هذا الشعاع مشكلاً مع الناظم (IN)

زاوية (r) قيمتها (30°) كما هو مبين في الشكل المقابل.

1- مثل الشعاع الضوئي الوارد عند النقطة (I).

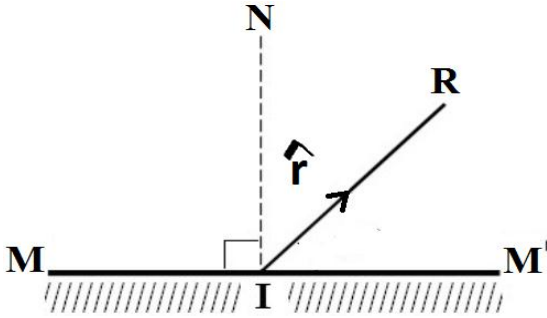
2- ندير المرآة (M) بزاوية (α) في جهة دوران عقارب الساعة، فيدور الشعاع المنعكس (IR) بزاوية قدرها 10° عن وضعه السابق.

(أ) في أي جهة يدور الشعاع المنعكس ؟

(ب) حدد قيمة الزاوية (α).

(ج) أوجد قيمة زاوية الورود في هذه الحالة.

(د) أعد رسم الشعاع الوارد والشعاع المنعكس بعد دوران المرآة بزاوية (α).



تقويم 2: مرآة مستوية (M) تستقبل شعاعاً ضوئياً من منبع ثابت في

النقطة (I) ينعكس هذا الشعاع مشكلاً مع الناظم (IN) زاوية (r)

قيمته (30°) كما هو مبين في الشكل المقابل.

1- مثل الشعاع الضوئي الوارد عند النقطة (I).

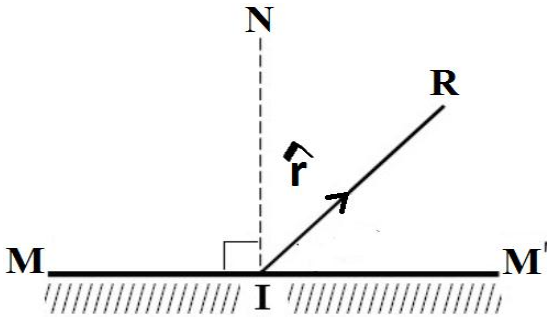
2- ندير المرآة (M) بزاوية (α) في جهة دوران عقارب الساعة، فيدور الشعاع المنعكس (IR) بزاوية قدرها 10° عن وضعه السابق.

(أ) في أي جهة يدور الشعاع المنعكس ؟

(ب) حدد قيمة الزاوية (α).

(ج) أوجد قيمة زاوية الورود في هذه الحالة.

(د) أعد رسم الشعاع الوارد والشعاع المنعكس بعد دوران المرآة بزاوية (α).



تقويم 2: مرآة مستوية (M) تستقبل شعاعاً ضوئياً من منبع ثابت في النقطة (I) ينعكس هذا الشعاع مشكلاً مع الناظم (IN)

زاوية (r) قيمته (30°) كما هو مبين في الشكل المقابل.

1- مثل الشعاع الضوئي الوارد عند النقطة (I).

2- ندير المرآة (M) بزاوية (α) في جهة دوران عقارب الساعة، فيدور الشعاع المنعكس (IR) بزاوية قدرها 10° عن وضعه السابق.

(أ) في أي جهة يدور الشعاع المنعكس ؟

(ب) حدد قيمة الزاوية (α).

(ج) أوجد قيمة زاوية الورود في هذه الحالة.

(د) أعد رسم الشعاع الوارد والشعاع المنعكس بعد دوران المرآة بزاوية (α).

